

Respaldo de Cálculos — Documento 1

Estadística Descriptiva Exhaustiva

Versión actualizada: nueve métodos de navegación

343 corridas válidas / 9 métodos / 4 escenarios / 15 métricas

Análisis estadístico paso a paso

del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito de este documento. Proporcionar respaldo reproducible de la estadística descriptiva del corpus consolidado Unity–MATLAB. Esta revisión amplía el documento original de cinco métodos y 184 corridas exitosas a nueve métodos y 343 registros válidos, incorporando las líneas base B1–B4. Cada estadístico continuo se declara condicionado al éxito; los fallos se conservan en la tasa de éxito.

Actualizado el 17 de julio de 2026

Contents

1	Marco teórico de la estadística descriptiva	2
1.1	Condicionamiento al éxito	2
2	Diseño experimental actualizado	2
3	Métricas registradas	2
4	Estadísticos descriptivos globales	3
5	Seguridad por escenario	5
6	Cálculo demostrativo	5
7	Integridad y reproducibilidad	5
8	Conclusiones	5

1 Marco teórico de la estadística descriptiva

Sea $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una muestra de una métrica escalar obtenida de las corridas exitosas de un método. La media, varianza y desviación estándar muestrales son

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad (1)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}. \quad (2)$$

La corrección de Bessel hace que s^2 sea un estimador insesgado de la varianza poblacional bajo muestreo independiente. El coeficiente de variación y el rango intercuartílico son

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}, \quad IQR = Q_{75} - Q_{25}. \quad (3)$$

Los percentiles se calculan por interpolación lineal. Cuando $\bar{x} = 0$, el CV no está definido y no debe interpretarse.

1.1 Condicionamiento al éxito

Una ejecución es exitosa si completa la misión $A \rightarrow B \rightarrow A$ antes de $T_{\max} = 180$ s. Las métricas continuas se resumen sólo en ejecuciones exitosas para evitar que un *timeout* represente artificialmente una trayectoria completa. Todos los registros válidos, exitosos o no, contribuyen a $\eta_s = N_{\text{éxito}}/N_{\text{válido}}$.

2 Diseño experimental actualizado

Se evaluaron cinco variantes internas (M0–M4) y cuatro líneas base externas: Social DWA (B1), ORCA/RVO (B2), Social Force Model (B3) y CBF-Social-DWA (B4). El estudio original aportó 223 corridas para M0–M4/B1 y la extensión añadió 120 corridas para B2/B3/B4 (40 cada una), para un corpus de 343 corridas en nueve métodos.

Table 1: Matriz ejecutada: corridas exitosas/planificadas.

Esc.	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
E1	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	9/10	10/10	10/10	10/10
E2	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	8/10
E3	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
E4	10/10	2/10	2/10	10/10	10/10	7/9	10/10	10/10	9/10
Total	40	32	32	40	40	36/39	40	40	37/40

Una corrida B1 fue excluida por integridad ($n = 39$ válidas). Los supervisores binarios M1/M2 fallan 8/10 corridas de E4 por bloqueo; B4 falla 2/10 en E2 y 1/10 en E4 por *timeouts* del bucle de frenado. Corpus total declarado en el paper: 343 corridas.

3 Métricas registradas

Las 15 métricas escalares son: distancia mínima, media y percentil 5; tiempos en zonas personal e íntima; tiempo de misión; longitud y eficiencia de trayectoria; velocidad media, máxima y desviación estándar; pseudoaceleración máxima y aceleración RMS; tiempo detenido y número de paradas. La tasa de éxito se trata separadamente como resultado binario.

4 Estadísticos descriptivos globales

Las Tablas 2 y 3 presentan media $\pm$ desviación estándar, condicionadas al éxito.

Table 2: Seguridad y ocupación de zonas (media $\pm$ DE, condicionadas al éxito). M0–M4/B1 proceden del estudio original; B2/B3/B4 se calcularon de los 120 registros nuevos.

Método	d^* [m]	$\bar{d}$ [m]	$T_{personal}$ [s]	T_{intima} [s]	$T_{misión}$ [s]	N_{stop}
M0 ($n = 40$)	0.563 ± 0.115	4.98 ± 3.09	25.4 ± 17.0	0.02 ± 0.09	93.6 ± 2.5	0.2 ± 0.4
M1 ($n = 32$)	0.750 ± 0.097	5.95 ± 2.80	20.3 ± 14.0	0.00 ± 0.00	107.9 ± 21.0	9.9 ± 15.3
M2 ($n = 32$)	0.745 ± 0.111	6.93 ± 2.15	12.4 ± 5.4	0.00 ± 0.00	109.3 ± 24.2	3.2 ± 1.6
M3 ($n = 40$)	1.004 ± 0.209	6.18 ± 2.31	7.6 ± 6.7	0.00 ± 0.00	115.0 ± 33.3	0.0 ± 0.2
M4 ($n = 40$)	0.846 ± 0.189	5.72 ± 2.72	11.7 ± 11.4	0.00 ± 0.00	110.6 ± 32.1	0.2 ± 0.4
B1 ($n = 36$)	0.891 ± 0.495	7.45 ± 4.62	3.0 ± 2.1	0.16 ± 0.50	124.6 ± 18.1	2.1 ± 1.0
B2 ($n = 40$)	0.249 ± 0.262	4.62 ± 3.88	27.5 ± 15.8	1.13 ± 0.82	97.8 ± 2.4	0.08 ± 0.27
B3 ($n = 40$)	0.730 ± 0.288	6.38 ± 2.61	4.99 ± 3.32	0.16 ± 0.37	106.2 ± 4.9	0.18 ± 0.45
B4 ($n = 37$)	1.280 ± 0.292	7.50 ± 2.29	0.45 ± 0.78	0.02 ± 0.12	113.4 ± 9.8	1.35 ± 1.64

Table 3: Eficiencia y suavidad cinemática (media $\pm$ DE, condicionadas al éxito). a_{max}^{num} conserva la salvedad de comparabilidad entre fuentes del paper; σ_v es la métrica primaria de suavidad.

Método	L [m]	$\bar{v}$ [m/s]	σ_v [m/s]	v_{max} [m/s]	a_{max}^{num} [m/s ²]	T_{stop} [s]
M0	93.26 ± 2.54	0.998 ± 0.002	0.066 ± 0.014	1.88 ± 0.56	12.43 ± 7.01	0.04 ± 0.09
M1	81.22 ± 24.12	0.755 ± 0.173	0.378 ± 0.067	1.79 ± 0.55	11.28 ± 6.24	22.67 ± 18.93
M2	82.06 ± 21.20	0.754 ± 0.117	0.410 ± 0.057	1.83 ± 0.49	11.01 ± 5.59	26.00 ± 14.47
M3	89.12 ± 21.37	0.790 ± 0.112	0.243 ± 0.026	1.52 ± 0.51	9.37 ± 4.99	0.01 ± 0.05
M4	85.98 ± 19.95	0.796 ± 0.121	0.195 ± 0.029	1.61 ± 0.39	10.28 ± 4.15	0.04 ± 0.10
B1	98.45 ± 4.58	0.800 ± 0.092	0.238 ± 0.055	1.48 ± 0.42	$1.32 \pm 0.78^\dagger$	2.62 ± 2.98
B2	95.36 ± 1.19	0.974 ± 0.016	0.092 ± 0.022	1.61 ± 0.56	10.49 ± 6.67	0.02 ± 0.06
B3	97.63 ± 1.40	0.918 ± 0.034	0.163 ± 0.044	1.00 ± 0.00	3.91 ± 1.25	0.19 ± 0.62
B4	102.08 ± 4.90	0.906 ± 0.052	0.228 ± 0.040	1.77 ± 0.59	9.86 ± 6.77	1.15 ± 2.67

5 Seguridad por escenario

El promedio agrupado de ORCA/RVO oculta heterogeneidad crítica: B2 entra en la zona íntima ($d_I = 0.45$ m) en E1 y E2, mientras B4 mantiene separación aproximadamente uniforme.

Table 4: Distancia mínima media por escenario para las nuevas líneas base.

Método	E1	E2	E3	E4	Agrupado
B2 (ORCA)	0.065	0.059	0.248	0.623	0.249
B3 (SFM)	0.551	0.740	0.933	0.697	0.730
B4 (CBF)	1.298	1.268	1.334	1.211	1.280

6 Cálculo demostrativo

Para cinco valores ilustrativos de d^* de B3 en E1, $X = \{0.48, 0.52, 0.55, 0.58, 0.62\}$ m:

$$\sum x_i = 2.75, \quad \bar{x} = 2.75/5 = 0.550 \text{ m}, \quad (4)$$

$$SS = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0.0116, \quad s^2 = 0.0116/4 = 0.0029 \text{ m}^2, \quad (5)$$

$$s = 0.0539 \text{ m}, \quad CV = s/\bar{x} = 9.8\%. \quad (6)$$

El promedio consolidado B3–E1 es 0.551 m; el ejemplo reproduce su escala y demuestra el procedimiento, pero no sustituye el cálculo sobre las diez corridas.

7 Integridad y reproducibilidad

Las 120 corridas nuevas superaron los controles de integridad declarados en el paper: `PacketsInvalid=0`, ausencia de NaN y configuración decimal estándar. Una corrida B1 fue excluida por integridad. Para B2/B3/B4 se dispone de escalares por corrida; para M0–M4/B1 se reutilizaron los agregados publicados. La salvedad de comparabilidad de a_{max}^{num} se conserva explícitamente.

8 Conclusiones

1. El corpus declarado en el paper contiene 343 corridas distribuidas entre nueve métodos; M1/M2 presentan bloqueo operacional en E4.
2. B4 presenta la mayor separación mínima agrupada (1.280 m), pero pierde continuidad operacional en tres ejecuciones.
3. B2 alcanza alta rapidez y suavidad, pero invade la zona íntima en E1/E2; el promedio agrupado no basta para juzgar seguridad.
4. Dentro de M0–M4, M4 combina cero tiempo íntimo, baja variabilidad de velocidad y trayectorias más cortas que M3, aunque M3 conserva mayor separación media mínima.
5. Los resultados son descriptivos y condicionados al éxito; la significancia y los tamaños de efecto pertenecen a los documentos inferenciales posteriores.